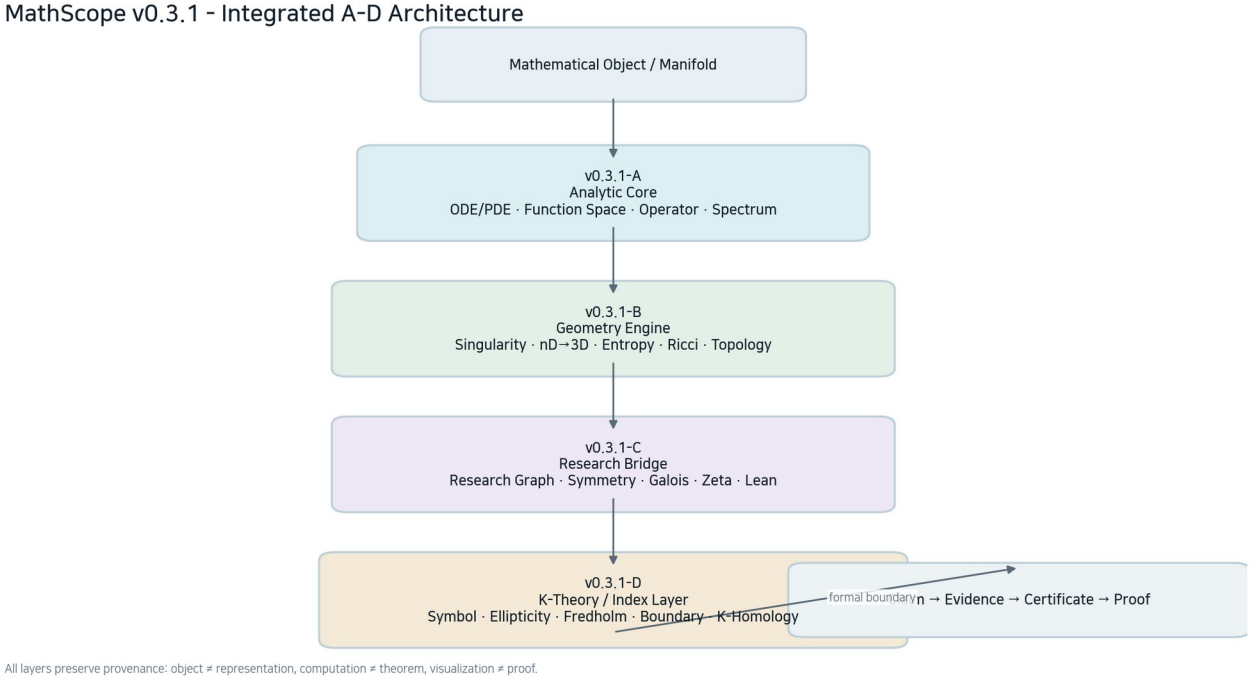
MathScope v0.3.1 A-D 통합 설계도

Analytic-Spectral Research Workspace · Product & Mathematical Architecture Blueprint

Equation → Geometry → Spectrum → Singularity → Symmetry → Index → Proof

MathScope v0.3.1 - Integrated A-D Architecture



All layers preserve provenance: object ≠ representation, computation ≠ theorem, visualization ≠ proof.

> 제품 정의
> MathScope 는 수학 객체를 하나의 그림이나 계산 결과로 환원하지 않고, 원본 객체·표현·수치 실험·정리 기반 근거·형식 증명을 분리하여 연결하는 연구용 Mathematical IDE 를 목표로 한다.

문서 항목	내용
버전	v0.3.1 - A/B/C/D Integrated Blueprint
문서 상태	DESIGN BLUEPRINT / implementation-ready planning
기준 날짜	2026-10-07
핵심 문구	MathScope — Explore a mathematical object from equation to geometry, spectrum, singularity, symmetry, and proof.
핵심 원칙	Visualized ≠ Proved / Numerical ≠ Exact / Representation ≠ Object

0. 문서 사용법과 범위

이 문서는 v0.3.1 을 A-D 네 개의 내부 마일스톤으로 나누어 구현하되, 사용자가 경험하는 최종 제품은 하나의 통합 Research Workspace 가 되도록 설계한다. A 는 해석·연산자·PDE·분광 코어, B 는 기하·특이점·차원변환·엔트로피, C 는 연구 그래프·대칭·Galois·zeta·Lean, D 는 K-이론·지표·경계 obstruction 계층을 담당한다.

0.1 문서 구조

1. Part I - 제품 비전, 수학적 헌법, 통합 워크스페이스
2. Part II - v0.3.1-A Analytic Core
3. Part III - v0.3.1-B Geometry Engine
4. Part IV - v0.3.1-C Research Bridge
5. Part V - v0.3.1-D K-Theory / Index Layer
6. Part VI - 공통 데이터 모델, 구현 스택, 검증/릴리스 게이트
7. Appendix - 예시 연구 세션, 상태표, 금지된 자동 추론

0.2 설계에서 고정하는 전제

- Frozen Mathematical Core 와 기존 Object/Representation/Evidence 철학은 유지한다.
- Cloud real-time LSP 는 최종 증거가 아니라 실험적 diagnostics 경계로 유지할 수 있다.
- 어떤 계산 결과도 자동으로 theorem/formal 상태로 승격하지 않는다.
- 고차원 객체의 3D 표시는 항상 projection/slice/embedding 등의 RepresentationSpec 을 가진다.
- 비유계 연산자는 domain D(T)를 명시하지 않으면 완성된 OperatorSpec 으로 취급하지 않는다.
- 비선형 PDE 에는 선형 spectral theorem 을 직접 적용했다고 주장하지 않고, linearization/Galerkin/bifurcation 경로를 분리한다.
- K-theory/index 는 solvability 전체를 단독 판정하지 않으며 Fredholm/index/boundary obstruction 의 정확한 범위만 주장한다.

Part I. v0.3.1 통합 제품 비전

1.1 한 문장 정의

> North Star
> MathScope — Explore a mathematical object from equation to geometry, spectrum, singularity, symmetry, and proof.

v0.3.1 의 목표는 기능 개수를 늘리는 것이 아니라, 수학자가 하나의 객체를 해석학·기하학·위상수학·대수 구조·형식 검증 사이에서 이동시키면서 각 변환이 무엇을 보존하고 무엇을 잃는지 추적할 수 있는 연구 작업공간을 만드는 것이다.

1.2 핵심 사용 흐름

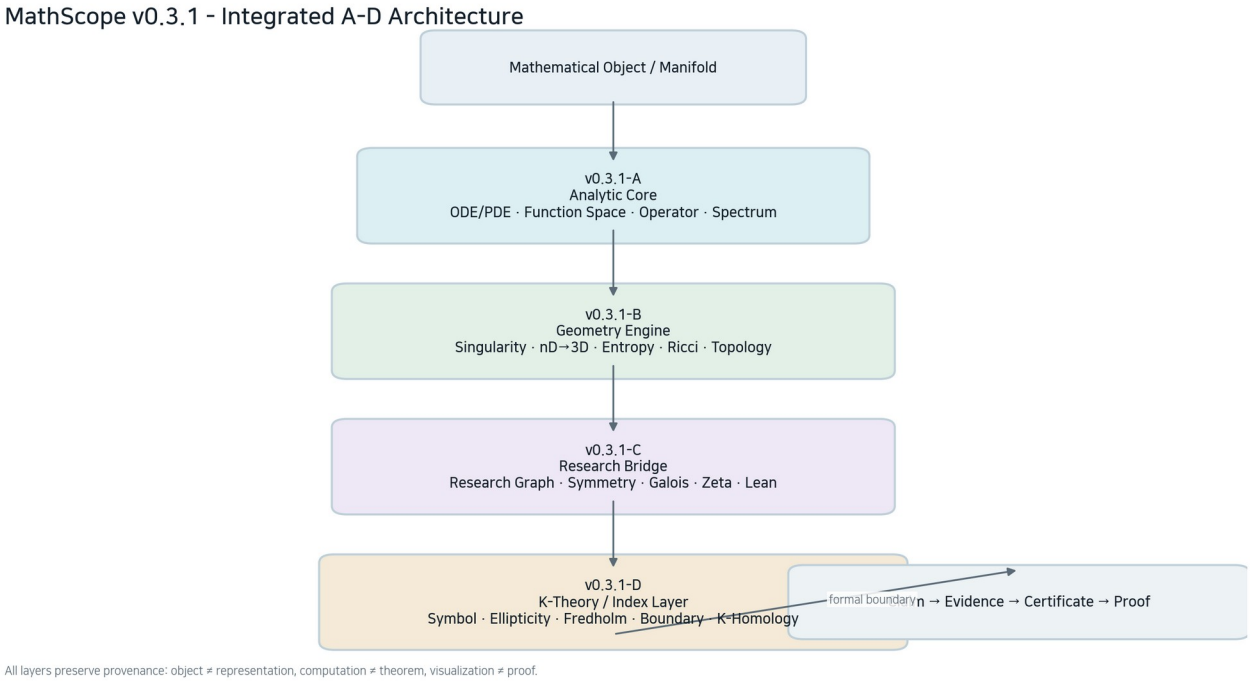


Figure 1. v0.3.1 A-D 통합 파이프라인

```
Mathematical Object / Manifold
  → Function Space
  → Operator
  → ODE/PDE
  → Spectrum / Resolvent
  → Singularity / Geometry / Entropy
  → Topology / Symmetry
  → Symbol / K-Class / Index
  → Claim / Evidence / Lean
```

1.3 MathScope 의 수학적 헌법

규칙	제품 동작
REPRESENTATION ≠ OBJECT	3D/2D/finite sample 은 원본 객체와 별도 revision 을 가진다.
VISUALIZED ≠ PROVED	시각화는 증명 상태를 생성하지 않는다.
NUMERICALLY SOLVED ≠ EXACTLY SOLVED	residual 과 discretization metadata 를 유지한다.
FINITE TRUNCATION ≠ INFINITE OPERATOR	P_NTP_N 은 T 와 다른 RepresentationSpec 이다.
HIGH FIDELITY ≠ EQUIVALENCE	fidelity 와 identifiability 를 분리한다.

규칙	제품 동작
LINEARIZED STABILITY ≠ NONLINEAR STABILITY	DF(u*)의 spectrum 은 비선형 전역 안정성을 자동 인증하지 않는다.
SPECTRAL CORRELATION ≠ SPECTRAL IDENTITY	통계적 일치는 theorem-backed equality 가 아니다.
3D SIMILARITY ≠ TOPOLOGICAL EQUIVALENCE	homology/persistence 또는 정리 근거가 필요하다.
INDEX = 0 ≠ INVERTIBLE	kernel/cokernel 을 별도로 추적한다.
AI SUGGESTION ≠ THEOREM	AI 는 orchestration 만 담당하고 evidence promotion 권한이 없다.

1.4 Research Workspace

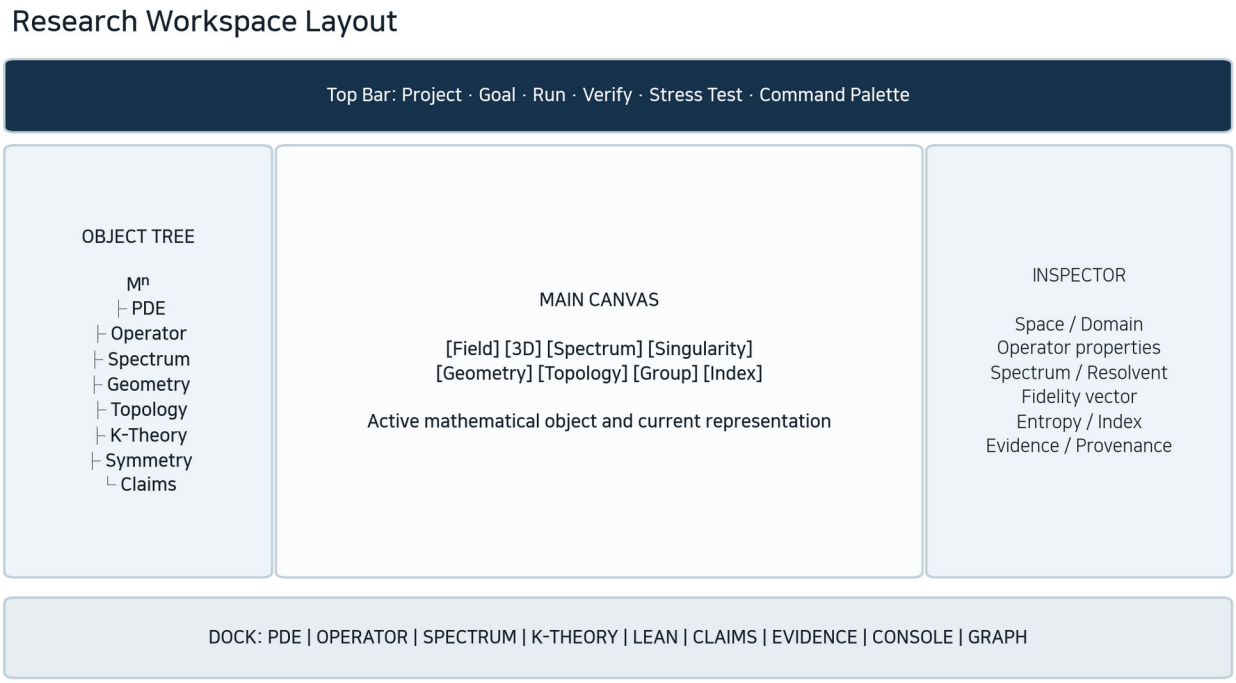


Figure 2. 통합 IDE 레이아웃

- Object Tree: 현재 연구 세션의 객체, 연산자, PDE, spectrum, K-class, claims 를 계층적으로 표시.
- Main Canvas: Field / 3D / Spectrum / Singularity / Geometry / Topology / Group / Index 뷰 전환.
- Inspector: 현재 선택 객체의 assumptions, domain, evidence grade, fidelity, provenance 를 표시.
- Bottom Dock: PDE, Operator, Spectrum, K-Theory, Lean, Claims, Evidence, Console, Dependency Graph.
- Command Palette: Create object, add representation, run stress test, create Lean target, export session.

1.5 Explore / Research 두 인터페이스 레벨

모드	기본 노출	고급 노출
Explore	Object, 3D view, preserved/lost summary	복잡한 provenance 는 숨김
Research	ObjectSpec, assumptions, representation, evidence	revision, hashes, fidelity vector, claim graph, Lean environment

1.6 Evidence / Trust Ladder

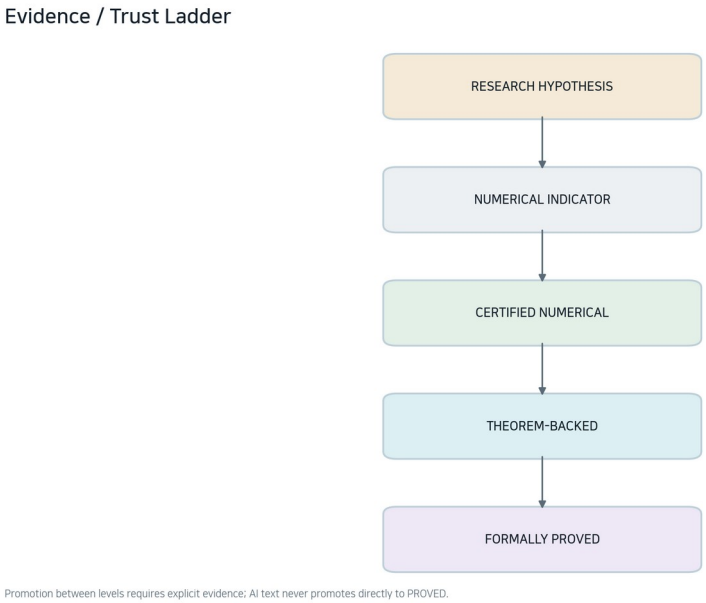


Figure 3. 증거 상태 승격 모델

2. 공통 데이터 모델과 provenance

2.1 ResearchSession

```
ResearchSession {
  id, title, goals[],
  objects[], activeObjectRef,
  representations[], operators[], pdes[], spectra[],
  geometries[], topologies[], kclasses[],
  claims[], evidence[], assumptions[],
  revisions[], checkpoints[], environmentRef
}
```

2.2 공통 노드 타입

노드	핵심 필드	대표 관계
ObjectSpec	type, baseField, intrinsicDim, ambientDim, structure	representedBy, carries
RepresentationSpec	map, displayDim, method, parameters, fidelity	represents, derivedFrom
OperatorSpec	domain, codomain, linearity, boundedness, adjoint, closure	actsOn, generates
PDESpec	equation, class, domain, boundary, initialData, parameters	linearizesTo, solvedBy
SpectrumSpec	point/continuous/residual, resolvent, radius	spectrumOf
GeometrySpec	metric, curvature, connection, evolution	geometryOf
TopologySpec	homology, persistence, levelSets	topologyOf
KTheorySpec	symbolClass, index, boundaryObstruction	classifiesSymbolOf
Claim	statement, scope, assumptions, status	supportedBy, dependsOn
Evidence	grade, method, environment, hash, residual	supports
Revision	parent, delta, staleEdges	invalidates / supersedes

2.3 Revision / stale evidence propagation

객체 또는 가정이 수정되면 downstream representation, numerical evidence, theorem-backed edge, Lean proof 가 같은 방식으로 무효화되어서는 안 된다. formal proof 는 과거 revision 에 대한 HISTORICAL FORMAL 상태를 유지할 수 있지만, 현재 revision 을 증명하지는 않는다.

```
Object X r1  → Representation R1 → Claim C1 → Formal E1
Object X r2  → R1: STALE       → C1: REVIEW → E1: HISTORICAL FORMAL
```

2.4 `.mathscope` bundle

```
example.mathscope/
  manifest.json
  objects/
  representations/
  operators/
  pde/
  spectra/
  geometry/
  topology/
  ktheory/
  claims/
  evidence/
  lean/
  numerics/
  views/
```

```
screenshots/
logs/
environment.lock
```

번들은 재현성 단위다. 시각화 캡처만이 아니라 입력 객체, discretization, solver 설정, proof environment, evidence hash 가 함께 저장되어야 한다.

Part II. v0.3.1-A - Analytic Core

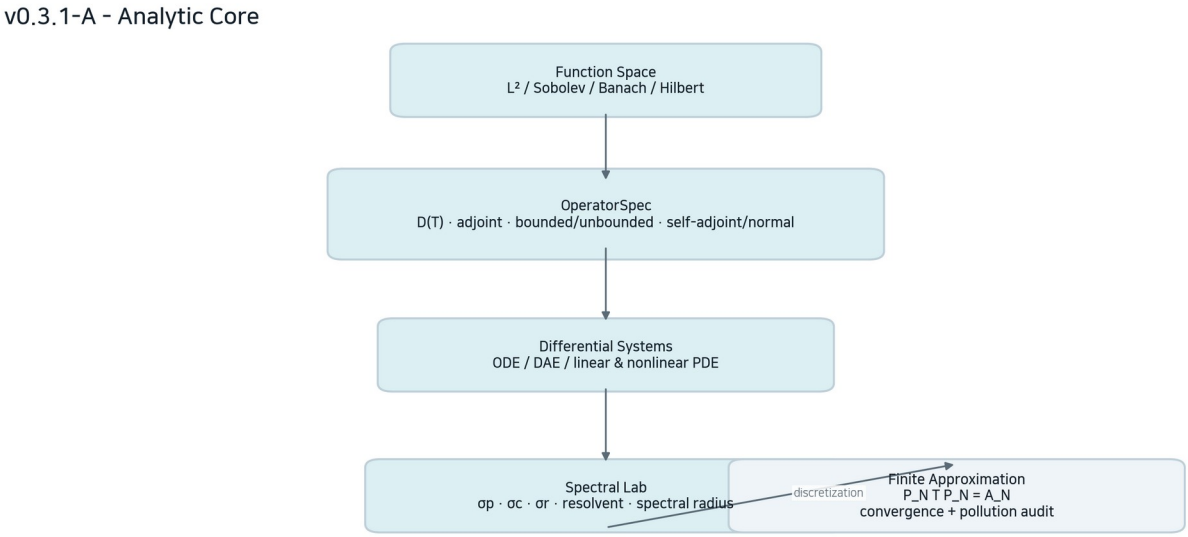


Figure 4. A 마일스톤 구조

3. A 의 목표

A 는 모든 고급 기능이 의존하는 해석적 기초를 만든다. ODE/PDE 자체보다 중요한 것은 함수공간, 연산자 domain, 수치 discretization, spectrum, resolvent 가 서로 분리된 typed object 로 존재하는 것이다.

3.1 Differential Systems Engine

문제군	지원 범위	필수 메타데이터
ODE	선형/비선형, autonomous/non-autonomous	state space, time interval, parameters
ODE system	x'=F(t,x,θ)	Jacobian, stiffness hint, constraints
DAE	algebraic constraints 포함	index/constraint metadata
Linear PDE	elliptic/parabolic/hyperbolic	domain, coefficients, BC/IC
Nonlinear PDE	semilinear/quasilinear/선택적 fully nonlinear	nonlinearity class, linearization hook
PDE on manifolds	Laplace-Beltrami 등	manifold, metric, charts/mesh
PDE-constrained optimization	min J subject to F(u,m)=0	objective, controls, constraints

상태 분류

- EXACT SYMBOLIC
- THEOREM-BACKED ANALYTIC
- CERTIFIED NUMERICAL
- NUMERICAL APPROXIMATION
- FAILED / DIVERGED
- UNKNOWN

3.2 PDE Optimization Lab

표준 형태는 min_{m,u} J(u,m) subject to F(u,m)=0 으로 둔다. m 은 계수, 초기조건, 경계조건, domain geometry 또는 metric parameter 가 될 수 있다.

```
OptimizationSpec {
  state: u, control: m,
  objective: J(u,m), constraint: F(u,m)=0,
  bounds, regularizer, gradientMethod,
  adjointStatus, convergenceCertificate
}
```

- parameter slider 와 optimizer 를 동일 UI 에 두되 탐색(interactive)과 최적화(run)을 구분한다.
- gradient 가 adjoint/automatic differentiation/finite difference 중 어떤 방식인지 기록한다.
- 최적값만 저장하지 않고 objective history, residual, mesh/discretization revision 을 Evidence 로 저장한다.

3.3 Operator Theory Lab

```
OperatorSpec {
  T, domain D(T), codomain, baseField,
  linear?, bounded?, denselyDefined?, closed?, closable?,
  symmetric?, selfAdjoint?, normal?, unitary?, compact?,
  adjointRef, norm, spectrumRef, resolventRef
}
```

> 비유계 연산자 규칙
> D(T)가 없으면 operator identity 가 완성되지 않은 것으로 취급한다. symmetric 와 self-adjoint 를 자동으로 동일시하지 않는다.

3.4 Spectral Lab

항목	표현/계산	제품 표시
Point spectrum σp	eigenvalues/eigenvectors	점, multiplicity, residual
Continuous spectrum σc	injective but inverse not bounded/surjective conditions	영역/선/분류 상태
Residual spectrum σr	range density failure 등	별도 분류
Resolvent set ρ(T)	(λI-T)^{-1} 존재	복소 평면 heatmap/curve
Spectral radius r(T)	sup |λ| for bounded T	radius overlay
Pseudospectrum	||R(λ,T)|| level set	non-normal sensitivity map

3.5 Compact self-adjoint spectral engine

유한차원 대각화 A=UΛU*와 무한차원 compact self-adjoint operator 의 eigenmode expansion 을 하나의 연속된 인터페이스로 연결한다.

```
T x = Σ_n λ_n ⟨x,e_n⟩ e_n
P_N T P_N = A_N
Track: eigenvalue convergence / residual / spectral pollution risk / projection error
```

3.6 일반 self-adjoint spectral theorem / functional calculus

discrete eigenbasis 만 가정하지 않는 경우 T = ∫ λ dE(λ) 형태의 spectral measure representation 을 별도 RepresentationSpec 으로 둔다. Heat evolution e^{-tT}, Schrödinger evolution e^{-itT}와 연결하되 계산가능한 finite approximation 과 추상 theorem layer 를 분리한다.

3.7 Nonlinear PDE 와 spectrum 의 정확한 연결

```
F(u)=0
  ├── candidate u*
  ├── linearization L = DF(u*) → spectral analysis
  ├── Galerkin spectral expansion
```

```
├── bifurcation analysis
└── nonlinear numerical solve
```

> 금지된 자동 결론
> "비선형 PDE 를 spectral theorem 으로 대각화하여 일반해를 얻었다"는 상태를 생성하지 않는다. 필요한 경우 linearization 또는 특정 integrable/structured case 를 명시한다.

3.8 Resolvent Explorer

- 복소 λ cursor 와 ||R(λ,T)||를 연동.
- spectrum 근방 blow-up 을 시각화.
- normal/non-normal case 를 분리하고 pseudospectrum 으로 확장.
- finite discretization 의 resolvent 와 true infinite operator 의 관계를 Fidelity/Approximation 패널에 명시.

3.9 A 마일스톤 Acceptance Gate

Gate	통과 조건
A1 Operator typing	bounded/unbounded, domain, adjoint 속성 누락 시 경고
A2 PDE provenance	equation/BC/IC/discretization/solver metadata 재생 가능
A3 Spectrum classification	σp/σc/σr/resolvent 를 한 값으로 뭉치지 않음
A4 Infinite vs finite	P_NTP_N 결과에 approximation badge 와 N 표시
A5 Nonlinear boundary	linearized evidence 가 nonlinear theorem 으로 승격되지 않음
A6 Reproducibility	동일 bundle/environment 에서 같은 solver configuration 재실행 가능

Part III. v0.3.1-B - Geometry Engine

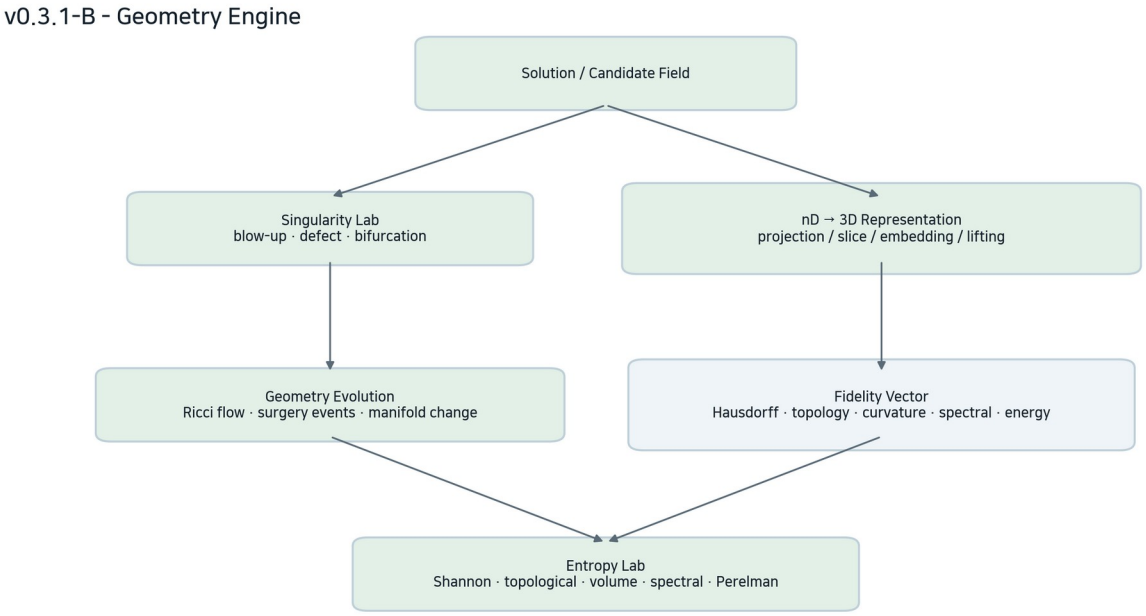


Figure 5. B 마일스톤 구조

4. B 의 목표

B 는 A 에서 얻은 해, spectrum, energy, operator 정보를 고차원 기하와 3D 표현 사이로 이동시킨다. 핵심은 예쁜 그림이 아니라 projection/lifting 이 만든 정보 손실을 계량하고 singularity/topology 가 representation 에 의해 왜곡되는지 추적하는 것이다.

4.1 Singularity Lab

상태	의미
REGULAR	선택한 기준에서 특이성 징후 없음
POSSIBLY SINGULAR	analytic/numerical indicator 가 경고
NUMERICALLY SINGULAR	mesh/time refinement 에서 blow-up/defect 패턴이 지속
THEOREM-BACKED SINGULAR	정리 또는 검증된 criterion 기반
FORMALLY PROVED	Lean 등에서 해당 claim 을 형식 검증
UNKNOWN	판정 불충분

추적량 후보: ||u||_{L∞}, ||∇u||, ||u||_{H^s}, curvature, Jacobian determinant, residual, energy concentration, determinant/smallest singular value, mesh-refinement behavior.

4.2 n 차원 → 3D Singularity Projection

```
Original singular set S ⊂ M^n
Representation π : M^n → R^3
Displayed set: π(S)

Never infer S solely from π(S) without identifiability metadata.
```

Geometry Fidelity Vector

지표	질문

Hausdorff defect	형상의 위치/거리 오차는 얼마인가?
Topology defect	connected components / cycles / holes 가 보존되는가?
Persistence defect	persistent homology barcode 가 얼마나 바뀌는가?
Curvature defect	곡률 정보가 representation 에서 얼마나 손실되는가?
Spectral defect	operator spectrum/selected eigenmodes 가 얼마나 변하는가?
Singularity-location defect	특이 집합의 위치가 얼마나 이동하는가?
Energy defect	에너지 밀도/보존량 표현 오차가 얼마인가?

4.3 1D/2D → nD Dimension Lifting

dimension lifting 은 역문제로 취급한다. 입력 low-dimensional data 에서 유일한 고차원 객체를 복원한다고 주장하지 않고, product / warped product / fibration / symmetry / radial / spectral extension 등 여러 hypothesis 를 생성한다.

```
LOW-D MODEL → LiftingHypothesisSpec → HIGH-D CANDIDATE
Each candidate carries assumptions + non-uniqueness warning + fidelity tests.
```

4.4 Geometry Evolution Lab

- Ricci flow: ∂g/∂t = -2 Ric(g) 를 metric evolution 객체로 관리.
- 동시에 curvature, volume, selected spectrum, entropy, singular region 을 시간축으로 표시.
- surgery 는 연속 evolution 과 분리된 topology-changing event 로 기록.
- Ricci flow/surgery 를 일반 dimension lifting 의 정당화 도구로 자동 사용하지 않는다.

4.5 Entropy Geometry Lab

EntropySpec	사용 맥락
Shannon entropy	분포/관측 데이터
Metric entropy	dynamical systems
Topological entropy	orbit complexity
Volume entropy	geometric growth
Spectral entropy	정규화된 spectral distribution
Perelman F/W	Ricci flow
von Neumann entropy	operator/quantum state

> Entropy 규칙
> 서로 다른 entropy 정의를 하나의 숫자로 통합하지 않는다. 각 EntropySpec 은 정의, normalization, measure/state assumptions 를 가진다.

4.6 Algebraic Topology / Persistence 연결

PDE solution 또는 singularity field 의 level set $X_c=\{x:u(x)=c\}$를 생성하고 homology/persistent homology 를 계산한다. projection 전후의 Betti numbers 와 barcode 를 비교하여 "그림이 비슷함"을 topology 보존 주장으로 오해하지 않게 한다.

4.7 B 마일스톤 Acceptance Gate

Gate	통과 조건
B1 Projection typing	모든 3D view 가 원본과 RepresentationSpec 을 구분
B2 Singularity status	numerical/theorem/formal 상태 구분
B3 Fidelity vector	단일 0-100 점수로 축약하지 않고 component 표시
B4 Lifting non-uniqueness	low-D→nD 후보를 유일 복원으로 표현하지 않음
B5 Entropy semantics	정의가 다른 entropy 간 자동 비교 금지
B6 Topology check	3D similarity 가 topology equivalence 로 승격되지 않음

Part IV. v0.3.1-C - Research Bridge

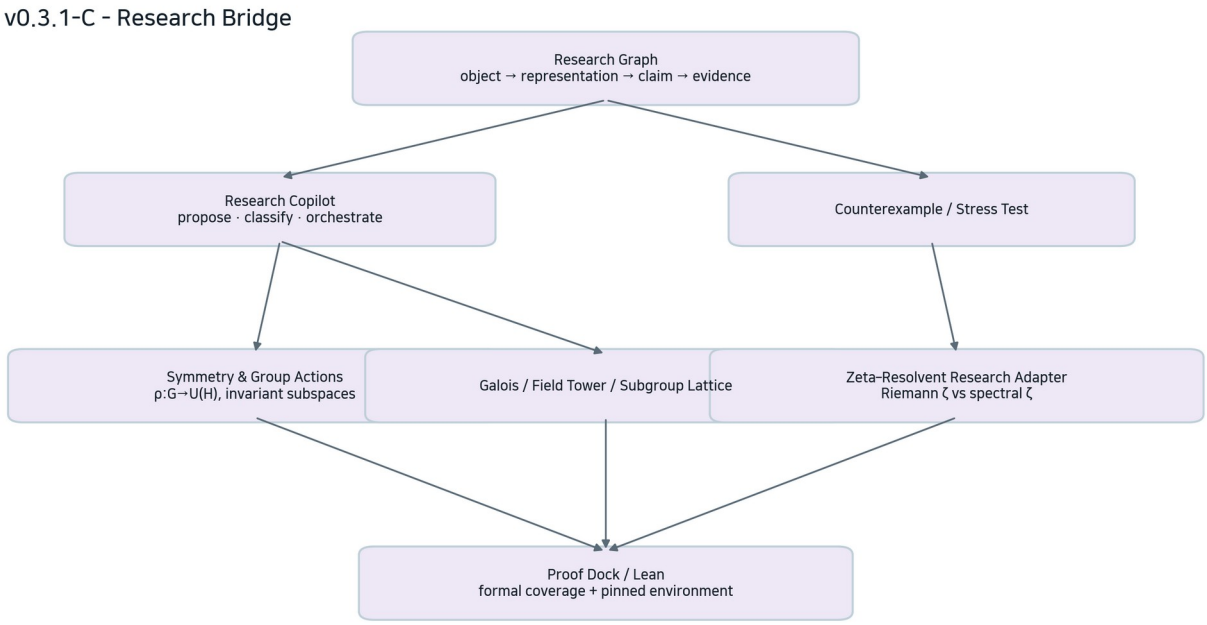


Figure 6. C 마일스톤 구조

5. C 의 목표

C 는 A/B 의 계산 엔진을 "연구"로 바꾼다. 사용자가 어떤 객체를 왜 만들었고, 어떤 가정이 어떤 claim 과 evidence 에 연결되며, revision 이 발생했을 때 무엇이 stale 인지 추적하는 계층이다.

5.1 Research Graph

```
Object → Representation → Operator/PDE → Spectrum/Geometry → Claim → Evidence
                    ↘ Assumption ┌             ↘ Revision / Hash
```

- edge 마다 relation type 과 evidence grade 를 가진다.
- 노드 클릭 시 origin, assumptions, transformations, stale dependencies 를 표시한다.
- "proof exists"가 아니라 "이 proof 가 정확히 어느 revision 과 assumptions 를 증명하는가"를 보여준다.

5.2 Research Copilot

AI 는 generator 보다 orchestrator 로 정의한다. 사용자가 "S^3 를 3D 로 보고 싶다"라고 입력하면 projection/slice/stereographic 등 가능한 observation 을 제안하고, topology/metric/visual exploration 중 보존 목표를 선택하게 한다.

```
AI suggestion → explicit assumption → numerical experiment → stress test
→ Lean target (optional) → formal evidence → semantic review
```

5.3 Counterexample / Stress Test Mode

- identifiability failure search: 동일 representation 을 만드는 다른 원본 후보 탐색.
- basis/coordinate dependence stress test.
- mesh/time step refinement stress test.
- finite truncation N 증가에 따른 spectral convergence 검사.
- assumption removal test: claim 이 어떤 Γ 에 실제로 의존하는지 확인.
- adversarial edge cases 를 발견해도 자동 theorem 생성 없이 COUNTEREXAMPLE / NUMERICAL WARNING 으로 기록.

5.4 Group Theory / Galois Lab

기능	표현
Group action	orbit, stabilizer, fixed set, Cayley graph

기능	표현
Unitary representation	ρ:G→U(H), invariant subspaces
Operator symmetry	Tρ(g)=ρ(g)T 검사/가정
Spectral multiplicity	symmetry decomposition 과 eigenspace 관계
Polynomial / field tower	roots, extensions, Galois group
Galois correspondence	field tower ↔ subgroup lattice dual view

> Galois 연결 안전장치
> 3D 형상 유사성만으로 Galois 관계를 입증하지 않는다. 명시적인 field extension, group action, representation 또는 theorem-backed correspondence 가 필요하다.

5.5 Zeta-Resolvent Research Adapter

Riemann zeta ζ(s)와 spectral zeta ζ_T(s)=Tr(T^{-s})를 명시적으로 분리한다. operator family T_θ 에 대해 spectral counting/resolvent/spectral zeta 를 계산하고 Riemann zero statistics 와 비교할 수 있으나, 입증되지 않은 correspondence 는 EMPIRICAL CORRESPONDENCE / RESEARCH HYPOTHESIS 상태로 유지한다.

5.6 Proof Dock / Lean

영역	UI 상태
Natural statement	연구자가 읽는 claim
Formal statement	Lean theorem/definition target
Diagnostics	editor/LSP feedback - experimental 가능
Final verification	pinned environment 에서 FORMAL PASS/FAIL
Axiom audit	사용 axioms / classical dependencies
Environment	Lean/mathlib version, hash, build command
Coverage	fully formal / partial / dependency missing

5.7 Command Palette

```
Create mathematical object
Add representation
Add/linearize operator
Create PDE / boundary condition
Run spectral analysis
Run stress test
Create Lean target
Inspect assumptions / dependency graph
Export .mathscope session
```

5.8 C 마일스톤 Acceptance Gate

Gate	통과 조건
C1 Dependency graph	revision 변경 시 stale propagation 재현 가능
C2 AI boundary	AI output 이 theorem/formal 로 자동 승격되지 않음

Gate	통과 조건
C3 Stress test	반례/실패 결과도 Evidence 로 보존
C4 Symmetry semantics	commutation/representation assumptions 명시
C5 Zeta semantics	Riemann ζ 와 spectral ζ 를 구분
C6 Formal boundary	LSP diagnostics 와 final verifier 가 분리

Part V. v0.3.1-D - K-Theory / Index Layer

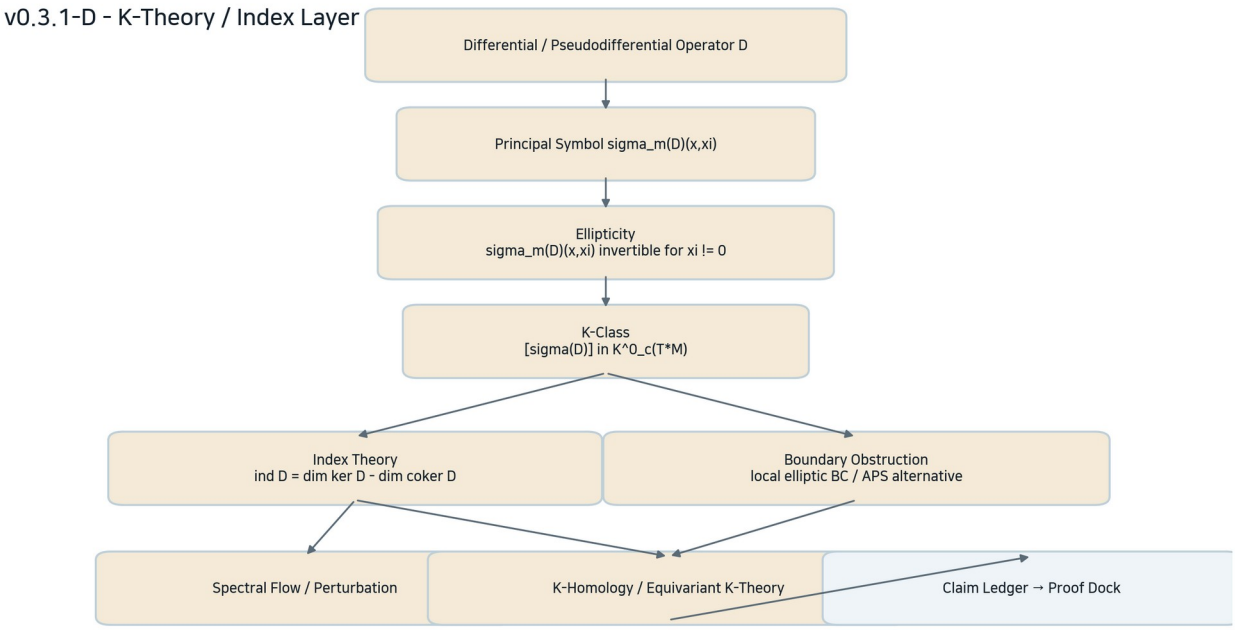


Figure 7. D 마일스톤 구조

6. D 의 목표

D 는 PDE 를 직접 푸는 계산 계층 위에 "풀기 전에 구조를 판정하는" 위상적 계층을 추가한다. 타원형 연산자의 principal symbol, K-class, Fredholm index, boundary obstruction, spectral flow, K-homology 를 Research Graph 에 연결한다.

6.1 Principal Symbol / Ellipticity Inspector

```
D : Γ(E) → Γ(F), order m
principal symbol σ_m(D)(x, ξ)
elliptic ⇔ σ_m(D)(x, ξ) invertible for ξ ≠ 0
```

- cotangent direction ξ 를 interactive parameter 로 둔다.
- determinant/smallest singular value/eigenvalue phase 등을 대표 시각량으로 사용.
- characteristic direction 이 나타나면 ELLIPTICITY FAIL 또는 LOCAL WARNING.
- sampled symbol field 와 K-class 자체를 동일시하지 않는다.

6.2 K-Theory Symbol Class

elliptic symbol 은 zero section 바깥에서 invertible 하므로 적절한 compactly supported K-theory class [σ(D)] ∈ K^0_c(T*M)로 연결되는 구조를 모델링한다. UI 는 K-class 를 3D object 로 오해시키지 않고 representative/invariant 를 시각화한다.

```
TRUE OBJECT: [σ(D)] ∈ K⁰_c(T*M)
DISPLAY: sampled symbol / determinant phase / eigenbundle representative
DISPLAY IS NOT THE K-CLASS ITSELF
```

6.3 Index Lab

항목	정의/상태
Analytic index	ind_a(D)=dim ker D - dim coker D
Topological index	symbol K-class 기반 topological expression
Index theorem edge	ind_a(D)=ind_t(D) when theorem assumptions hold
Kernel	별도 dimension/evidence

항목	정의/상태
Cokernel	별도 dimension/evidence
Solvability	index alone 으로 결정하지 않음
Invertibility	index=0 만으로 인증하지 않음

> 중요
> Index 0 은 invertibility certificate 가 아니다. 예: dim ker D = dim coker D = 5 인 경우도 index 는 0 이다.

6.4 Boundary Analysis / Atiyah-Bott 계층

boundary 가 있는 elliptic problem 에서는 local elliptic boundary condition 의 존재 가능성에 위상적 obstruction 이 생길 수 있다. obstruction nonzero 를 "어떤 boundary condition 도 불가능"으로 표현하지 않고, local elliptic BC obstructed / APS 등 nonlocal spectral boundary condition 검토 필요로 표시한다.

```
Atiyah-Bott obstruction: NONZERO
Local elliptic BC: OBSTRUCTED
Possible alternative: APS / spectral / global BC
Status: REQUIRES FURTHER ANALYSIS
```

6.5 Nonlinear PDE → Linearization → Index

```
Nonlinear PDE F(u)=0
  → candidate u*
  → L = DF(u*)
  → ellipticity / symbol
  → K-class / Fredholm index
  → local moduli / bifurcation indicators
```

이 경로에서 index 는 비선형 PDE 를 직접 해결하는 도구가 아니라, candidate solution 주변 선형화의 kernel/cokernel 구조와 local moduli 의 virtual dimension 을 분석하는 구조적 입력으로 사용한다.

6.6 Spectral Flow

self-adjoint Fredholm family D_t 에서 eigenvalue 의 zero crossing 을 추적하여 spectral flow 를 기록한다. 이는 operator theory, spectrum, topology, K-theory 사이를 잇는 대표적 bridge 로 UI 에 배치한다.

```
Positive crossings: +4
Negative crossings: −1
Spectral Flow SF(D_t) = 3
```

6.7 Perturbation Lab

Fredholm index 의 안정성을 시각화한다. D → D+K_1 → D+K_2 과정에서 spectrum/eigenvectors 는 움직일 수 있지만 index 가 유지되는 조건과 실제 evidence 를 추적한다.

6.8 K-Homology / Equivariant K-Theory

- elliptic/pseudodifferential operator 의 K-homology class 를 typed research object 로 둔다.
- singular space 에서의 적용은 특정 framework/assumption 이 있을 때만 활성화.
- G 가 M 과 bundle 에 작용하면 equivariant symbol class [σ(D)] ∈ K_G^0(T*M)를 별도 타입으로 둔다.
- equivariant index 는 C 의 symmetry/group representation graph 와 연결한다.

6.9 D 마일스톤 Acceptance Gate

Gate	통과 조건
D1 Ellipticity semantics	ξ≠0 조건을 명시하고 sampled check vs theorem check 분리
D2 K-class display	3D representative 를 K-class 자체라고 부르지 않음
D3 Index semantics	index=0 을 invertible/solvable 로 자동 판정하지 않음

Gate	통과 조건
D4 Boundary semantics	Atiyah-Bott obstruction 을 모든 BC 불가능으로 과장하지 않음
D5 Nonlinear bridge	K-theory 적용 경로가 linearization/elliptic operator 를 명시
D6 Formal coverage	Fredholm API 와 full Atiyah-Singer formalization coverage 를 구분

Part VI. 통합 구현 아키텍처

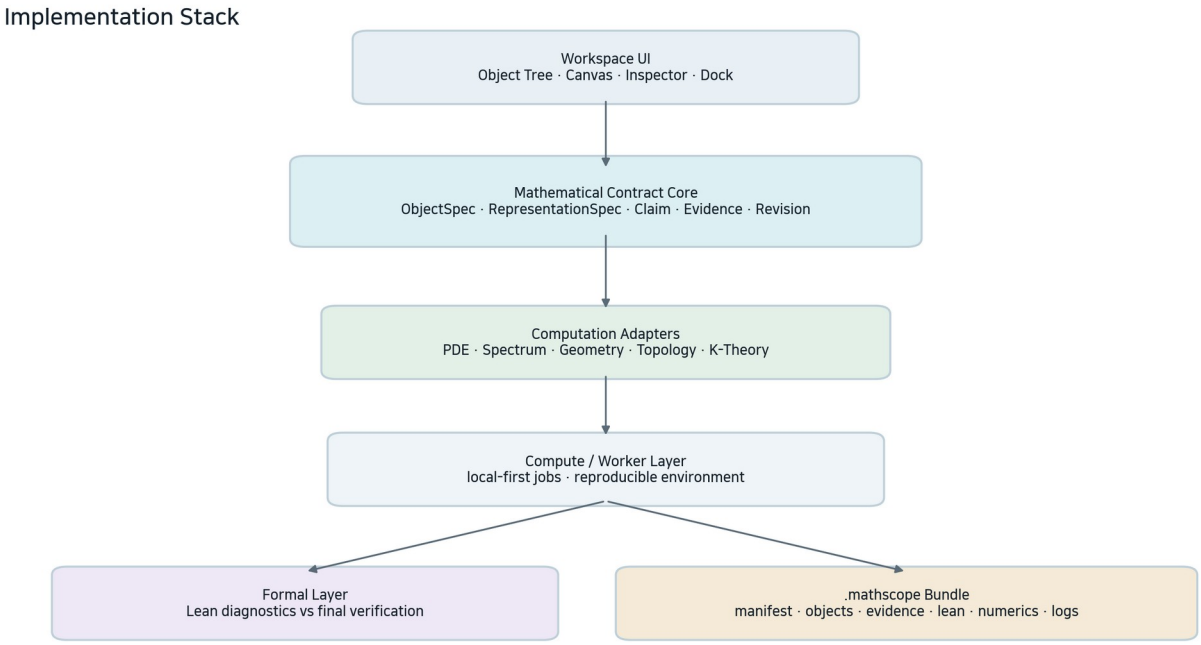


Figure 8. 구현 계층

7.1 계층 분리

계층	책임	금지
Workspace UI	사용자 interaction, view switching, inspection	수학적 상태를 UI 문자열만으로 결정
Mathematical Contract Core	typed objects, assumptions, revisions, evidence relations	solver-specific 세부에 종속
Computation Adapters	PDE/spectrum/geometry/topology/index 계산	결과를 theorem 으로 자동 승격
Worker/Environment	job execution, cache, replay, hashes	환경 metadata 누락
Formal Layer	Lean target/diagnostics/final verification	LSP success 를 final proof 로 표시
Bundle/Storage	session reproducibility	screenshot 만 저장

7.2 Adapter Interface

```
Adapter.run(inputSpec, environment) -> {
  outputRepresentations[],
  evidenceRecords[],
  diagnostics[],
  residuals / errorBounds,
  provenanceEdges[],
  reproducibilityHash
}
```

7.3 계산 백엔드 후보

구현 초기에는 모든 수치 알고리즘을 자체 개발하지 않고 검증된 외부/로컬 계산 엔진을 adapter 로 감싸는 구조를 우선한다. 핵심 경쟁력은 solver 자체보다 Object-Representation-Evidence 계약, provenance graph, 차원변환 fidelity, formal boundary 에 둔다.

도메인	후보 엔진/전략	MathScope 역할
ODE/DAE/nonlinear	PETSc 계열 또는 동등한 solver adapter	입력/환경/잔차/수렴 provenance
FEM PDE	DOLFINx/FEniCS 계열 또는 동등 backend	mesh, function space, BC, solver metadata
Spectrum	SLEPc/ARPACK 계열 또는 자체 small-matrix mode	finite/infinite distinction, convergence audit
Topology	persistent homology library adapter	projection 전후 invariant comparison
3D	WebGL/Three.js 또는 desktop renderer	representation metadata 와 UI
Formal	Lean local/cloud final verifier	Claim/Evidence integration

7.4 Local-first / Cloud boundary

- private local computation 이 가능한 작업은 local-first 를 기본값으로 한다.
- Cloud LSP 는 편집 편의 기능으로 표시하고 final formal evidence 와 분리한다.
- 고비용 numerical job 은 queued worker 로 보낼 수 있지만 job inputs/environment hash 를 bundle 에 기록한다.
- 민감한 연구 데이터는 export/import 가능한 .mathscope bundle 로 사용자가 소유하도록 설계한다.

7.5 UI navigation

경로	역할
/	제품 소개 - 간결한 가치 제안
/workspace	실제 IDE
/docs	Mathematical Contract / 사용자 문서
/benchmarks	validation / regression suite
/architecture	Core / adapters / formal boundary
/research	advanced adapters / experimental modules

7.6 Homepage 원칙

```
MATHSCOPE
Mathematical objects are not their pictures.

Explore structures.
Measure what representation loses.
Certify what survives.

[Open Workspace]   [Try Demo]
```

8. 구현 로드맵과 우선순위

8.1 Release philosophy

v0.3.1-A~D 는 내부 구현 단계다. 공개 버전은 하나의 v0.3.1 로 묶되, 각 마일스톤은 독립 acceptance gate 를 통과해야 다음 layer 를 default-on 할 수 있다.

우선순위	작업	완료 정의
P0-1	ResearchSession + Object/Representation/Claim/Evidence schema	session create/save/load/revision 가능
P0-2	IDE shell + Object Tree + Main Canvas + Inspector + Dock	기존 v0.2 기능을 새 UI 에서 접근
P0-3	A Operator/PDE/Spectrum core	typed operator, PDE, resolvent, finite approximation
P0-4	Evidence ladder + stale propagation	revision invalidation 테스트 통과
P1-1	B Singularity + nD→3D + fidelity vector	projection 비교와 상태 분리
P1-2	B Entropy/Ricci/Topology	정의별 semantic guard 작동
P1-3	C Research Graph + Stress Test	dependency 와 failure evidence 기록
P1-4	C Proof Dock / Lean final verifier bridge	diagnostics vs final verification 분리
P2-1	C Group/Galois/Zeta research adapters	research-hypothesis 상태 포함
P2-2	D Symbol/Ellipticity/Index	K-class/index UI 와 mathematical guards
P2-3	D Boundary/Spectral Flow/K-Homology	advanced research modules
P2-4	.mathscope bundle + benchmark pack	완전 재현성 export/import

8.2 권장 개발 순서

8. 먼저 기존 v0.2.1.1 기능을 새 ResearchSession 스키마와 IDE shell 로 이주한다.
9. OperatorSpec 와 PDESpec 을 만든 뒤, 단일 예제에서 PDE→spectrum→3D view 를 end-to-end 로 연결한다.
10. EvidenceRecord 와 RevisionGraph 를 붙이고 실패/반례가 정상적으로 남는지 확인한다.
11. B 의 Singularity/Fidelity 를 붙여 "visualization can lie"를 제품 차원에서 구현한다.
12. C 의 Research Graph 와 Proof Dock 을 추가해 연구 provenance 를 완성한다.
13. 마지막으로 D 를 활성화해 symbol/index/boundary layer 를 연결한다.
14. 각 단계에서 demo 수를 늘리기보다 acceptance suite 와 semantics 를 먼저 고정한다.

8.3 대표 end-to-end 데모 4 개

Demo	핵심 흐름	보여줄 차별점
D1 S^3 Representation	S^3 → projection/slice → fidelity/topology	Representation ≠ Object
D2 Nonlinear PDE	F(u)=0 → linearization → spectrum → singularity → 3D	Linearized ≠ nonlinear theorem
D3 Symmetric operator	group action → invariant subspace → spectrum → proof	Spectrum ↔ symmetry with explicit structure
D4 Elliptic Index	PDE/operator → symbol → ellipticity → K-class → index/boundary → Lean coverage	Solve-before-solve structural analysis

9. 검증, 벤치마크, 릴리스 게이트

9.1 Regression categories

카테고리	대표 테스트
Typing	unbounded operator without domain must fail
Representation	projection must declare lost dimensions / non-injectivity if known
PDE	BC/IC change must invalidate dependent numerical evidence
Spectrum	finite matrix spectrum must not be labeled exact infinite spectrum
Singularity	numerical blow-up indicator must remain numerical unless theorem attached
Topology	3D similarity must not imply homotopy/equivalence
AI	assistant output must not set Claim.status=PROVED
Lean	LSP no-error must not equal FINAL FORMAL PASS
Index	ind=0 must not certify invertibility
Boundary	Atiyah-Bott nonzero must not say “all BC impossible”

9.2 Error / uncertainty metadata

- residual norm, mesh size, timestep, solver tolerance, iteration count.
- finite truncation dimension N, basis/projection choice, convergence sequence.
- sampling density and confidence/uncertainty where relevant.
- assumptions and theorem applicability conditions.
- formal environment version/hash and axioms.
- visual representation method and display dimension.

9.3 상태 라벨

라벨	정의
FORMAL PASS	pinned formal environment 에서 theorem 검증
THEOREM-BACKED	외부/내부 정리의 적용 조건이 충족됨
CERTIFIED NUMERICAL	오차 경계/검증 수치해석 조건 포함
NUMERICAL INDICATOR	실험/근사 결과
EMPIRICAL CORRESPONDENCE	패턴 일치, 정리 아님
RESEARCH HYPOTHESIS	탐색 가설
UNKNOWN	판정 근거 부족
STALE	upstream revision 으로 현재 claim 을 더 이상 지원하지 않음

10. 주요 리스크와 설계 대응

리스크	실패 형태	대응
Scope explosion	모든 분야를 한 화면에 추가	adapter + workspace + progressive disclosure
Math overclaim	numerical/visual 을 theorem 으로 표현	Evidence ladder + semantic guards
Infinite-dimensional illusion	large matrix 를 true operator 로 표시	finite approximation banner + convergence audit
Nonlinear misuse	linear spectral result 를 nonlinear general solution 로 확장	linearization relation type
Projection illusion	3D display 가 원본 구조를 보존한다고 오해	identifiability + fidelity vector
AI authority leakage	AI 문장이 proof status 를 바꿈	AI write permissions 제한
Formal overclaim	partial mathlib coverage 를 full formalization 으로 표현	coverage matrix
K-theory overreach	index 를 solvability/invertibility 로 오해	Index Lab guards
Boundary overreach	local obstruction 을 all boundary impossible 로 오해	local/nonlocal classification
Reproducibility loss	결과만 캡처하고 환경 누락	.mathscope + environment.lock

11. 예시| Research Session - Nonlinear Elliptic PDE

아래는 A-D 를 하나의 세션에서 연결하는 기준 시나리오다. 실제 제품의 onboarding demo 또는 integration test fixture 로 사용할 수 있다.

```
Session: Nonlinear Elliptic Prototype
Manifold: (M,g)
Equation: F(u)= -Δ_g u + λu - u^3 = 0
Function space: H¹(M)
Goal: find candidate solutions, inspect stability/singularity/topology, analyze index
```

11.1 A - Analytic Core

15. PDESpec 생성: equation, λ, domain, BC/IC 를 입력.
16. candidate u*를 numerical solver 로 계산하고 residual 을 저장.
17. L=DF(u*)를 생성하고 OperatorSpec 으로 연결.
18. L 의 self-adjoint 여부/도메인/compact-resolvent 조건을 검사.
19. finite discretization A_N 에서 eigenvalues/eigenmodes 를 계산하고 convergence sequence 를 기록.

11.2 B - Geometry Engine

20. u*와 selected eigenmodes 를 M 위 field 로 시각화.
21. gradient/energy concentration 으로 candidate singular region 탐색.
22. M^n 또는 high-dimensional representation 을 3D 로 projection.
23. projection 전후 topology/persistence/fidelity vector 비교.
24. 필요 시 Ricci/metric parameter 변화 아래 solution/spectrum 변화를 추적.

11.3 C - Research Bridge

25. Claim: "u* is stable"을 생성하되 초기 상태 RESEARCH HYPOTHESIS.
26. linearized spectral evidence 를 연결하고 "linearized stability"로 scope 를 좁힘.
27. Stress Test 가 mesh refinement/parameter perturbation/counterexample 를 실행.
28. symmetry G 가 있으면 invariant subspace 와 spectral multiplicity 를 연결.
29. Lean target 이 가능한 local theorem/linear algebra claim 을 Proof Dock 에 생성.

11.4 D - K-Theory / Index

30. linearized elliptic operator L 의 principal symbol 을 생성.
31. ellipticity 를 theorem-backed 또는 certified numerical symbol check 로 분류.
32. symbol K-class node 를 만들고 Fredholm/index graph 에 연결.
33. boundary 가 있으면 local elliptic BC obstruction 을 검사.
34. operator family L_t 가 있으면 spectral flow 를 기록.
35. formal coverage 가 부족한 advanced theorem 은 PARTIAL / EXTERNAL 상태로 표시.

11.5 최종 Evidence Summary

Claim	지원 근거	최종 상태
candidate solves PDE	numerical residual + solver replay	CERTIFIED/NUMERICAL
linearized operator self-adjoint	domain/adjoint theorem or formal proof	THEOREM-BACKED / FORMAL
linearized stability	spectrum + assumptions	THEOREM-BACKED if criteria met
nonlinear global stability	no sufficient theorem	UNKNOWN / HYPOTHESIS
Fredholm index	analytic/topological computation under assumptions	THEOREM-BACKED
boundary well-posedness	boundary condition analysis	case-dependent
3D view preserves topology	persistence/fidelity evidence	never inferred from appearance alone

Appendix A. Formalization Coverage Matrix

이 표는 구현 시 "현재 formal library 에 무엇이 실제로 있는가"를 versioned capability 로 관리하기 위한 UI 설계다. 특정 라이브러리의 최신 상태를 이 문서가 영구 보장하는 것은 아니며, 제품 실행 시 pinned environment 에서 capability probe 를 수행하는 것이 바람직하다.

영역	예상 초기 상태	제품 처리
finite-dimensional linear algebra	높음	FORMAL target 우선
basic Hilbert/Banach/operator facts	중-높음	existing library probe
self-adjoint spectrum basics	중-높음	theorem mapping
Fredholm analytic layer / index algebra	중간 이상	formalizable subset 표시
general unbounded PDE operator domain theory	부분적	partial coverage
pseudodifferential symbol calculus	낮음/부분적	external theorem-backed
topological K-theory/Bott periodicity	부분적	coverage explicit
full Atiyah-Singer pipeline	완전 formalization 가정 금지	NOT FULLY FORMALIZED unless verified
Ricci flow/surgery advanced results	부분적	theorem-backed / external
Galois finite group basics	상대적으로 높음	formal target candidates

Appendix B. 제안 Schema 요약

B.1 RepresentationSpec

```
RepresentationSpec {
  id, sourceObjectRef, method, displayDim,
  mapDefinition, parameters, sampling,
  injectivityStatus, ambiguityRef,
  fidelityVector, provenance, revision
}
```

B.2 PDESpec

```
PDESpec {
  equation, classification, manifoldOrDomainRef,
  functionSpaceRef, coefficients, parameters,
  boundaryConditions[], initialData,
  nonlinear?, linearizationRule?, objectiveRef?,
  solverPlan, evidencePolicy
}
```

B.3 SpectrumSpec

```
SpectrumSpec {
  operatorRef, mode: exact|theorem|finiteApprox,
  pointSpectrum, continuousSpectrum, residualSpectrum,
  resolvent, pseudospectrum, spectralRadius,
  truncationN?, convergenceSeries?, pollutionRisk?
}
```

B.4 KTheorySpec

```
KTheorySpec {
  operatorRef, principalSymbolRef, ellipticityStatus,
  symbolClassRef, analyticIndex?, topologicalIndex?,
  boundaryObstruction?, spectralFlowRef?,
  kHomologyRef?, equivariantGroupRef?,
  theoremAssumptions[], evidenceRefs[]
}
```

B.5 EvidenceRecord

```
EvidenceRecord {
  id, grade, claimRef, method,
  inputsHash, environmentHash,
  residuals, bounds, assumptions,
  generatedAt, adapterVersion,
  upstreamRevisions[], stale=false
}
```

Appendix C. 금지된 자동 추론 목록

금지 패턴	대신 해야 할 것
3D 모양이 같으므로 원본 객체가 같다	identifiability/fibre/topology 검사
수치 residual 이 작으므로 exact solution	numerical/certified status 유지
큰 N 행렬의 spectrum 이 infinite spectrum 과 같다	convergence/pollution 분석
self-adjoint-looking matrix 이므로 unbounded operator self-adjoint	domain/adjoint domain 확인
linearization stable 이므로 nonlinear globally stable	scope 를 local/linearized 로 제한
ζ zero statistics 와 맞으므로 spectral identity	empirical correspondence 라벨
group 그림이 닮으므로 Galois relation	field extension / action / representation 명시
index=0 이므로 unique solution	kernel/cokernel/invertibility 별도 확인
Atiyah-Bott obstruction nonzero 이므로 BC 없음	local BC obstructed; APS/global alternatives 검토
AI 가 설명했으므로 theorem	Claim + Evidence workflow 로 이동

12. 최종 릴리스 정의

> v0.3.1 Definition of Done
> 사용자는 하나의 ResearchSession 에서 수학 객체를 equation 에서 시작해 function space, operator, PDE, spectrum, singularity, geometry, topology, symmetry, symbol/K-class/index, claim/evidence, Lean proof 까지 이동할 수 있어야 한다. 각 이동은 provenance 와 assumptions 를 보존하고, 어떤 representation 또는 numerical result 도 근거 없이 더 강한 수학적 상태로 승격되어서는 안 된다.

12.1 A-D 통합 체크리스트

마일스톤	필수 결과	완료
A Analytic Core	ODE/PDE + Operator + Spectrum + Resolvent + finite/infinite guard	☐
B Geometry Engine	Singularity + nD→3D + Fidelity + Entropy + Ricci + Topology	☐
C Research Bridge	Research Graph + Copilot + Stress Test + Symmetry/Galois/Zeta + Lean	☐
D K-Theory/Index	Symbol + Ellipticity + K-Class + Index + Boundary + Spectral Flow	☐
Integration	Session/Revision/Evidence/Bundle/ Benchmarks	☐

12.2 최종 포지셔닝

MathScope 의 차별점은 "모든 수학을 자동으로 푼다"가 아니다. 오히려 서로 다른 수학적 객체와 계산·표현·증거 사이의 경계를 지키면서, 사용자가 그 경계를 넘나들 수 있게 만드는 데 있다. v0.3.1 은 이 원칙을 PDE, operator theory, spectral theory, singularity, geometry, topology, group/Galois, K-theory/index, Lean 까지 확장하는 첫 통합 연구 워크스페이스다.

제품 문구: MathScope — Explore a mathematical object from equation to geometry, spectrum, singularity, symmetry, and proof.